Disciplina: Tópicos Especiais em Banco de Dados
Prof. Antônio Cordeiro

Projeto Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis.

1. Descrição Geral

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um ecossistema de banco de dados open-source, orientado à resolução de problemas reais enfrentados por prefeituras, utilizando a metodologia PBL (Problem-Based Learning) e alinhado à ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

As ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) constituem uma agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), composta por 17 objetivos interdependentes que visam promover o desenvolvimento sustentável até 2030, abrangendo dimensões sociais, econômicas e ambientais. Nesse contexto, a ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis têm como propósito tornar os espaços urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, abordando temas como mobilidade urbana, planejamento territorial, gestão de resíduos, habitação, acesso a serviços públicos e redução de impactos ambientais.



Além da ODS 11, o projeto poderá estabelecer conexões secundárias com outras ODS, de acordo com a área escolhida e o problema abordado. Destacam-se, por exemplo: a ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), no contexto de sistemas de gestão hospitalar e epidemiológica; a ODS 4 (Educação de Qualidade), relacionada à gestão educacional e indicadores de desempenho escolar; a ODS 6 (Água Potável e Saneamento), voltada ao monitoramento de recursos hídricos e saneamento básico; a ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), no desenvolvimento de soluções tecnológicas e sistemas inteligentes; e a ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), especialmente em projetos voltados ao monitoramento ambiental e sustentabilidade urbana.

Dessa forma, o projeto não apenas consolida competências técnicas tópicos especiais banco de dados, mas também promove uma visão sistêmica e aplicada da tecnologia como instrumento de transformação social e urbana.

Disciplina: Tópicos Especiais em Banco de Dados
Prof. Antônio Cordeiro

2. Critérios de Avaliação (Barema)

Item	Entregável	Descrição	Pontuação Máxima
1	Contextualização	Texto com requisitos, problematização e justificativa da ODS escolhida.	1,0
2	Modelagem OLTP	Definição de no mínimo 6 entidades em um ambiente OLTP.	1,0
3	Modelagem OLAP	Criação do modelo multidimensional	1,0
4	Dicionário de Dados	Documentação detalhada dos atributos, tipos e restrições.	1,0
5	Script de Construção	Arquivo SQL para criação completa dos ambientes OLTP e OLAP	1,0
6	Análise Exploratória de Dados	Definição de um problema e adoção de um método de mineração de dados para a resolução e explicação do método	1,0
7	Dashboard operacional	Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível operacional.	1,0
8	Dashboard tático	Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível tático.	1,0
9	Dashboard estratégico	Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível estratégico.	1,0
10	Plano de Ação (5w2h)	Criação de um plano de ação para orientar tarefas a partir do processo de tomada de decisão	1,0

3. Critérios para Avaliação da Apresentação do Projeto.

3.1 Feedback (Cumprimento do cronograma 20% da avaliação)

No dia do feedback, cada equipe deverá apresentar uma entrega parcial, contemplando a evolução do cronograma, com desenvolvimento dos itens de 1 a 5 (no mínimo).

Verde: 20% (Progresso adequado dentro do esperado)
Amarelo: 10% (Atenção: progresso abaixo do esperado)
Vermelho: 0 (Crítico: sem avanço ou muito insuficiente)

4. Critérios para avaliação da apresentação:

Apresentação: 40% da nota.

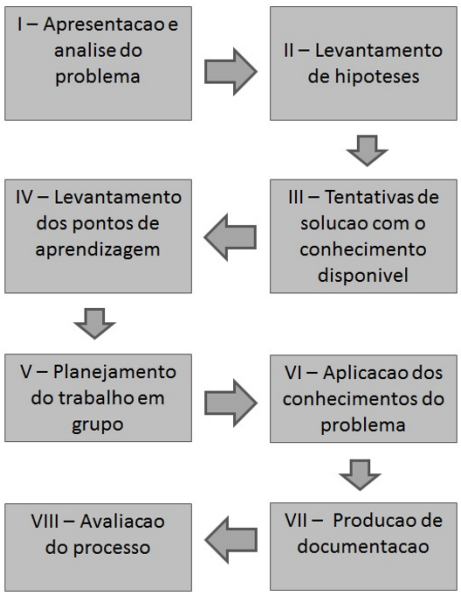
1) Domínio do conteúdo (nota Individual) :25%
2) Clareza da Apresentação:20%
3) Concatenação de Ideias: 25%
4) Resposta a Argumentações: 30%
5) Originalidade Inovação: 20% (Extra)

Disciplina: Tópicos Especiais em Banco de Dados
Prof. Antônio Cordeiro

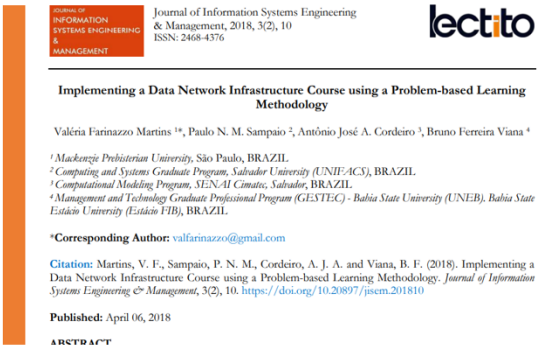
6) Cronograma

Entregas	Data
Parcial do projeto (feedback)	19/10/2026
Entrega do Projeto	06/11/2026
Início das Apresentações	06/11/2026

7)Método para desenvolvimento da atividade em grupo.



Material de Apoio


Journal of Information Systems Engineering & Management, 2018, 3(2), 10
ISSN: 2468-4376

Implementing a Data Network Infrastructure Course using a Problem-based Learning Methodology

Valéria Farinazzo Martins [1*], Paulo N. M. Sampaio [2], Antônio José A. Cordeiro [3], Bruno Ferreira Viana [4]

[1] *Mackenzie Presbiterian University*, São Paulo, BRAZIL
[2] *Computing and Systems Graduate Program, Salvador University (UNIFACS)*, BRAZIL
[3] *Computational Modeling Program, SENAI Cimatec, Salvador*, BRAZIL
[4] *Management and Technology Graduate Professional Program (GESTEC) - Bahia State University (UNEB). Bahia State Estácio University (Estácio FIB)*, BRAZIL

*Corresponding Author: valfarinazzo@gmail.com

Citation: Martins, V. F., Sampaio, P. N. M., Cordeiro, A. J. A. and Viana, B. F. (2018). Implementing a Data Network Infrastructure Course using a Problem-based Learning Methodology. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 3(2), 10. https://doi.org/10.20897/jisem.201810

Published: April 06, 2018

ABSTRACT

https://ieeexplore.ieee.org/document/7975684